

考研线性代数

suspen

2026 - 01 - 12

目录

1	行列式	2
2	矩阵	3
2.1	可逆矩阵	3
2.2	初等变换与初等矩阵	3
3	向量的线性关系	4
3.1	线性表示	4
3.2	线性相关与线性无关	5
3.3	向量组的秩和极大无关组	8
3.4	矩阵的秩	10
3.5	实向量的内积和正交矩阵	11
4	线性方程组的解	12
4.1	线性方程组解的判定	12
4.2	齐次线性方程组解的结构	12
4.3	非齐次方程组解的结构	13
4.4	公共解与同解	13
5	特征值与矩阵相似	15
5.1	特征值与特征向量	15
5.2	矩阵相似	17
5.3	相似对角化	17
5.4	实对称矩阵的相似对角化	18
6	二次型	19
6.1	二次型与二次型矩阵	19
6.2	可逆线性变量替换和矩阵的合同关系	20
6.3	二次型的标准化	20
6.4	惯性定理和惯性指数实对称矩阵合同的判断	21
6.5	正定二次型和正定矩阵	21
7	Appendix	23

1 行列式

2 矩阵

2.1 可逆矩阵

2.2 初等变换与初等矩阵

Proposition 2.1 初等矩阵的行列式：

1. $|\mathbf{E}_{ij}| = -1$.
2. $|\mathbf{E}_i(k)| = k(k \neq 0)$.
3. $|\mathbf{E}_{ij}(c)| = 1$.

Proposition 2.2 初等矩阵的逆矩阵：

1. $\mathbf{E}_{ij}^{-1} = \mathbf{E}_{ij}$.
2. $\mathbf{E}_i^{-1}(k) = \mathbf{E}_i(\frac{1}{k})$.
3. $\mathbf{E}_{ij}^{-1}(c) = \mathbf{E}_{ij}(-c)$.

Proposition 2.3 初等矩阵的转置矩阵：

1. $\mathbf{E}_{ij}^T = \mathbf{E}_{ij}$.
2. $\mathbf{E}_i^T(k) = \mathbf{E}_i(k)$.
3. $\mathbf{E}_{ij}^T(c) = \mathbf{E}_{ji}^T(c)$.

Annotation 2.1: 三种初等矩阵都是可逆矩阵.

3 向量的线性关系

3.1 线性表示

Definition 3.1 线性表示: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一个 n 维向量组. n 维向量 β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 即存在数组 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 使得

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s = \beta.$$

Corollary 3.1 线性表示问题和线性方程组解的情况的判断问题的关系: 方程组 $Ax = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow \beta$ 可用 A 的列向量组线性表示.

Example 3.1: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是一个 n 维向量组, β 和 γ 也都是 n 维向量. 判断下列命题的正确性.

- ① 如果 β, γ 都可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则 $\beta + \gamma$ 也可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.
- ② 如果 β, γ 都不可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则 $\beta + \gamma$ 也不可 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.
- ③ 如果 β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 而 γ 不可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则 $\beta + \gamma$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.
- ④ 如果 β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 而 γ 不可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则 $\beta + \gamma$ 不可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

Solution: 正确的是 ① 和 ④, ② 和 ③ 都不对.

① 显然.

② 不对, 可用一个反例说明.

取 β 不可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, $\gamma = -\beta$, 则 γ 也不可 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 但是 $\beta + \gamma = 0$, 是可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

用反证法说明 ③ 不对 ④ 对. 如果 $\beta + \gamma$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则因为 β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 所以 $\gamma = (\beta + \gamma) - \beta$ 也可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 与条件矛盾.

Proposition 3.1: n 维向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 即 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 中的每一个都可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.

Annotation 3.1 线性表示与矩阵乘法的关系: 乘积矩阵 AB 的列向量组可以用 A 的列向量组线性表示, 而 AB 的行向量组可以用 B 的行向量组线性表示.

hints: 对于 A 来说, 右乘 B 相当于对 A 做了线性列变换, $AB = C$ 则 C 的列是由 A 经过一系列或可逆或不可逆的线性列变换得出的, 所以 C 的列可以由 A 的列表出, 同理 C 的行可以被 B 的行表出

反过来, 如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则矩阵 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$ 可分解为矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 和一个矩阵 C 的乘积. (C 这样构造: 它的第 i 个列向量就是 β_i 对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的分解系数.) 称 C 为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的表示矩阵. (C 不一定是唯一的, 唯一的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.)

向量组的线性表示关系有传递性, 即如果向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可以用 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 线性表示, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以用 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_t$ 线性表示.

Proposition 3.2 向量组等价: 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 互相都可以线性表示时, 就说它们等价, 并记作 $|\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s| \cong |\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r|$.

等价关系也有传递性.

Proposition 3.3 向量组等价的充要条件：向量组 (I) 与 (II) 等价 $\Leftrightarrow r(I) = r(II) = r(I, II)$

Example 3.2: 设 $AB = C$, 证明:

1. 如果 B 是可逆矩阵, 则 A 的列向量组和 C 的列向量组等价.
2. 如果 A 是可逆矩阵, 则 B 的行向量组和 C 的行向量组等价.

Solution:

1. 由上面的说明, C 的列向量组可以用 A 的列向量组线性表示. 当 B 是可逆矩阵时, 有 $CB^{-1} = A$, 于是 A 的列向量组又可以用 C 的列向量组线性表示.
2. C 的行向量组可以用 B 的行向量组线性表示. 当 A 是可逆矩阵时, $A^{-1}C = B$, 于是 B 的行向量组又可以用 C 的行向量组线性表示.

Example 3.3:

1. 如果矩阵 A 用初等列变换化为 B , 则 A 的列向量组和 B 的列向量组等价.
2. 如果矩阵 A 用初等行变换化为 B , 则 A 的行向量组和 B 的行向量组等价.

Solution:

1. 利用初等变换与初等矩阵的关系, 设矩阵 A 用初等列变换化为 B 时, 存在一系列初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_r$, 使得

$$AP_1P_2\cdots P_r = B.$$

由于 $P_1, P_2, \dots, P_r$ 是可逆矩阵, 于是用 Example 3.2 的 (1), A 的列向量组和 B 的列向量组等价.

2. 当矩阵 A 用初等行变换化为 B 时, 存在一系列初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_r$, 使得

$$P_r\cdots P_2P_1A = B.$$

由于 P_1, P_2, P_r 是可逆矩阵, 于是用 Example 3.2 的 (2), A 的行向量组和 B 的行向量组等价.

3.2 线性相关与线性无关

Definition 3.2 线性无关与线性相关：如果存在不全为 0 的一组数 $c_1, c_2, \dots, c_s$ 使得

$$c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s = 0,$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关；否则称它们线性无关。（即：要使 $c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 + \dots + c_s\alpha_s = 0$, 必须且只需 $c_1 = c_2 = \dots = c_s = 0$ 。）

Proposition 3.4: 令 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关（无关） $\Leftrightarrow$ 齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解（无非零解）。

Proposition 3.5 性质 :

1. 一个向量 α (个数 $s = 1$) 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = 0$.
2. 两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 它们的分量对应成比例.
3. 线性无关向量组的每个部分组都无关.
4. 若向量的个数 s 等于维数 n , 则:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \text{ 线性相关} \Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n| = 0.$$

5. 当向量的个数 s 大于维数 n 时, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 一定线性相关.

Proposition 3.6 与线性表示的关系 : 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 则:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta \text{ 线性相关} \Leftrightarrow \beta \text{ 可用 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 线性表示} .$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta \text{ 线性无关} \Leftrightarrow \beta \text{ 不可用 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 线性表示} .$$

Proposition 3.7: 如果 β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 且表示方式唯一 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

Lemma 3.1 以少表多，多必相关：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示，且 $s > t$ ，则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。

一共有两种证明方式：

Proof 1: 设 $\exists x_1, x_2, \dots, x_s, f = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s$ ，再由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 可被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表示得：

$$\begin{cases} \alpha_1 = k_{11}\beta_1 + k_{12}\beta_2 + \dots + k_{1t}\beta_t \\ \alpha_2 = k_{21}\beta_1 + k_{22}\beta_2 + \dots + k_{2t}\beta_t \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \alpha_s = k_{s1}\beta_1 + k_{s2}\beta_2 + \dots + k_{st}\beta_t \end{cases}$$

带入 f 得：

$$\begin{aligned} f &= x_1(k_{11}\beta_1 + k_{12}\beta_2 + \dots + k_{1t}\beta_t) + \\ &\quad x_2(k_{21}\beta_1 + k_{22}\beta_2 + \dots + k_{2t}\beta_t) + \\ &\quad \dots + \\ &\quad x_s(k_{s1}\beta_1 + k_{s2}\beta_2 + \dots + k_{st}\beta_t) \\ &= \beta_1(x_1k_{11} + x_2k_{21} + \dots + x_sk_{s1}) + \\ &\quad \beta_2(x_1k_{12} + x_2k_{22} + \dots + x_sk_{s2}) + \\ &\quad \dots + \\ &\quad \beta_t(x_1k_{1t} + x_2k_{2t} + \dots + x_sk_{st}) \end{aligned}$$

要证向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关，即证 $f = 0$ ，即证 f 中 β 的系数全为 0，即：

$$\begin{cases} x_1k_{11} + x_2k_{21} + \dots + x_sk_{s1} = 0 \\ x_1k_{12} + x_2k_{22} + \dots + x_sk_{s2} = 0 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ x_1k_{1t} + x_2k_{2t} + \dots + x_sk_{st} = 0 \end{cases}$$

将问题转化为求齐次方程组的解的问题，其中 $K = (k_{ij})_{t \times s}$ 为系数矩阵， $x = x_i$ 为未知量向量，未知量个数为 s 个，方程个数为 t 个，因为 $s > t$ 所以该齐次方程组有非零解。

即 $\exists x = (x_1, x_2, \dots, x_s)^T$ 为满足齐次方程组的非零解，也即满足 $f = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = 0$ ，故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关。 $\square$

Proof 2: 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可被向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 线性表示，那么

$$\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \subseteq \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$$

于是 $\dim \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq \dim \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \leq m$ 。因此当 $n > m$ 时， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是线性相关的。 $\square$

Proposition 3.8 正交向量组线性无关: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个两两正交的非零向量组, 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

Proof: 用反证法, 假设向量组正交, 不失一般性, 设至少 $\exists k_i \neq 0$ 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_i\alpha_i + \dots + k_n\alpha_n = 0$, 等式两边同时乘 α_i 得

$$k_1\alpha_1 \cdot \alpha_i + k_2\alpha_2 \cdot \alpha_i + \dots + k_i\alpha_i \cdot \alpha_i + \dots + k_n\alpha_n \cdot \alpha_i = 0$$

因为向量两两正交, 即 $\alpha_i \cdot \alpha_j = 0$ 得

$$k_i\alpha_i \cdot \alpha_i = k_i\|\alpha_i\|^2 = 0$$

因为 $\|\alpha_i\| > 0$ 故 $k_i = 0$ 与假设矛盾. □

3.3 向量组的秩和极大无关组

向量组的秩是刻画向量组相关“程度”的一个数量概念.

Definition 3.3 矩阵的秩: 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 n 维向量组.

1. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 不全是零向量 (此时它们有线性无关的部分组), 则规定它的秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 是其线性无关部分组包含向量个数的最大值.
2. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个线性无关部分组包含向量个数达到秩, 就称为它的一个极大无关组.
3. 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 全是零向量, 则规定 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = 0$. (此时没有极大无关组.)

Proposition 3.9: 许多教材上规定了极大无关组的概念: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个部分组称为极大无关组, 如果它本身无关, 再扩大就相关. 极大无关组和最大无关组虽然定义的字面上有些不同, 但是实质是一样的.

于是 $0 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq \min\{s, n\}$

并且 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = 0 \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 全是零向量.

3.3.a 用秩判断线性相关性

Proposition 3.10: 如果 (I) 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组, 则 $(I) \cong \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$.

Proposition 3.11 用秩判断线性相关性: $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s \Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

Proposition 3.12:

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) = \begin{cases} r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), & \beta \text{ 可用 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 表示} \\ r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) + 1, & \beta \text{ 不可用 } \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \text{ 表示} \end{cases}$$

用这个命题容易得到下面各个用秩判断线性表示的条件.

3.3.b 用秩判断线性表示

Proposition 3.13 用秩判断线性表示：

1. β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.
2. β 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 唯一线性表示 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$.
3. $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.
4. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \cong \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r \Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r)$.

Proposition 3.14: 秩相等是向量组等价的必要条件，不是充要条件.

Example 3.4: 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 并且

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r),$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \cong \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$.

Solution: 只用再说明 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 这是 [Proposition 3.13](#) 的 (3) 直接得出的.

Proposition 3.15: 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 则

$$r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s).$$

(这也是定理 [Proposition 3.13](#) (3) 的直接推论.)

Corollary 3.2: 如果 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示, 并且 $t > s$, 则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关.

3.3.c 秩的计算, 有相同线性关系的向量组

Proposition 3.16: 两个包含向量个数相等的有序向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 如果向量方程

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = \mathbf{0} \quad \text{和} \quad x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + \dots + x_s\beta_s = \mathbf{0}$$

同解 (即齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)x = \mathbf{0}$ 和 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)x = \mathbf{0}$ 同解), 就称它们有相同线性关系

当 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 有相同线性关系时,

1. 它们的对应部分组有一致的线性相关性.
2. 它们的最大无关组相对应, 从而秩相等.
3. 它们有相同的内在线性表示关系.

Proposition 3.17: 当 A 经过初等行变换化为 B 时, $Ax = \mathbf{0}$ 和 $Bx = \mathbf{0}$ 同解, 从而 A 的列向量组和 B 的列向量组有相同的线性关系. 于是它们的最大无关组相对应, 秩相等.

计算一个向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩和最大无关组的方法: 把此向量组作为列向量组构造矩阵 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 用初等行变换把它化为阶梯形矩阵 B , 则 B 的非零行数就是 $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, B 的各台角所在列号对应的部分组是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个最大无关组.

3.4 矩阵的秩

Definition 3.4: 每个矩阵的行向量组的秩和列向量组的秩是相等的, 于是规定: 矩阵 A 的秩 $r(A)$ 就是其行 (列) 向量组的秩.

Proposition 3.18: $r(A)$ 就是 A 的非 0 子式的阶数的最大值. (即 A 的每个阶数大于 $r(A)$ 的子式的值都为 0, 但是 A 有阶数等于 $r(A)$ 的非 0 子式.)

如果 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$\begin{aligned} 0 \leq r(A) &\leq \min\{m, n\} \\ r(A) = 0 &\Leftrightarrow A = 0 \end{aligned}$$

当 $r(A) = m$ 时, 称 A 为行满秩的. (即 A 的行向量组线性无关)

当 $r(A) = n$ 时, 称 A 为列满秩的. (即 A 的列向量组线性无关)

对于 n 阶矩阵 A , 则行满秩和列满秩是一样的, 此时就称 A 满秩. 于是:

$$n \text{ 阶矩阵 } A \text{ 满秩} \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow A \text{ 的行(列)向量组无关} \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A \text{ 可逆}.$$

Proposition 3.19:

1. 初等变换保持矩阵的秩.
2. 阶梯形矩阵的秩等于它的非零行的个数.

Proposition 3.20 矩阵秩的计算: 用初等变换将其化为阶梯形矩阵, 则此阶梯形矩阵的非零行数就是原矩阵的秩.

Annotation 3.2: 这里行列变换都可以用, 并且可交替使用.

3.4.a 矩阵的性质

Proposition 3.21 矩阵秩的性质:

1. $r(A^T) = r(A)$.
2. $r(A^T A) = r(A)$.
3. 如果 $c \neq 0$, 则 $r(cA) = r(A)$.
4. $r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$.
5. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$.
6. 当 A 可逆时, $r(AB) = r(B)$; 当 B 可逆时, $r(AB) = r(A)$.
7. 如果 A 列满秩, 则 $r(AB) = r(B)$; 如果 B 行满秩, 则 $r(AB) = r(A)$.
8. 如果 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$, n 为 A 的列数 (B 的行数).
更一般的: 对任意的 A, B , $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$
ref: <https://www.bilibili.com/video/BV1Vi4y1g7yc>
9. 设 A^* 为 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 则

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n - 1 \\ 0, & r(A) < n - 1. \end{cases}$$

3.4.b 矩阵的等价

Definition 3.5: $\exists$ 可逆矩阵 P, Q 有 $PAQ = B$ 则 $A \cong B$ 等价.

Proposition 3.22: 矩阵等价的 **充要条件** 是它们类型相同 (即行, 列数对应相等), 并且秩相等.

3.5 实向量的内积和正交矩阵

下面约定向量的分量和矩阵的元素都要求是实数 (称为实向量和实矩阵)

3.5.a 实向量的内积

Definition 3.6 实向量的内积: 两个 n 维实向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^\top, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^\top$ 的内积规定为:

$$(\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \alpha^\top \beta.$$

Proposition 3.23 内积的性质:

1. 正定性: $(\alpha, \alpha) \geq 0$, 并且 $(\alpha, \alpha) = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.
2. 对称性: $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$.
3. 双线性性质: $(\alpha_1 \beta_1 + \beta_2) = (\alpha_1 \beta_1) + (\alpha_2 \beta_2); (\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = (\alpha_1, \beta) + (\alpha_2, \beta)$.
4. $(c\alpha, \beta) = c(\alpha, \beta) = (\alpha, c\beta)$. (c 为任意实数)

Proposition 3.24 实向量 α 的长度: $\|\alpha\| = \sqrt{(\alpha, \alpha)}$.

则 $\|\alpha\| \geq 0$, 并且 $\|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = 0$.

显然 $\|c\alpha\| = |c| \|\alpha\|$.

Proposition 3.25 单位正交向量组: 长度为 1 的向量称为单位向量:

1. 如果 α 不是零向量, 则 $\frac{\alpha}{\|\alpha\|}$ 是单位向量, 称为 α 的单位化.
2. 如果 $(\alpha, \beta) = 0$, 则说 α 和 β 正交.
3. 如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中的每个都是单位向量, 并且两两正交, 则称它们为单位正交向量组.

3.5.b 正交矩阵

Definition 3.7 正交矩阵: n 阶矩阵 Q 称为正交矩阵, 如果它是实矩阵, 并且 $QQ^\top = E$ (即 $Q^{-1} = Q^\top$).

Proposition 3.26: Q 是正交矩阵 $\Leftrightarrow Q$ 的列向量组是单位正交向量组.

3.5.c 施密特正交化

Proposition 3.27 施密特正交化: 这是把线性无关向量组改造为单位正交向量组的方法.

以 3 个线性无关向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为例.

step 1. 令 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\alpha_2, \beta_1}{\beta_1, \beta_1} \beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - \frac{\alpha_3, \beta_1}{\beta_1, \beta_1} \beta_1 - \frac{\alpha_3, \beta_2}{\beta_2, \beta_2} \beta_2$.

此时 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是和 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的正交非零向量组.

step 2. 作 $\eta_1 = \beta_1 / \|\beta_1\|, \eta_2 = \beta_2 / \|\beta_2\|, \eta_3 = \beta_3 / \|\beta_3\|$, 则 η_1, η_2, η_3 是和 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的单位正交向量组.

4 线性方程组的解

4.1 线性方程组解的判定

Proposition 4.1 线性方程组的解的形式:

1. 矩阵式 $Ax = \beta$ (齐次方程组 $Ax = 0$). 于是 n 维向量 ξ 是 $Ax = \beta$ 解 $\Leftrightarrow A\xi = \beta$; n 维向量 η 是 $Ax = 0$ 的解 $\Leftrightarrow A\eta = 0$.
2. 向量式 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_v\alpha_v = \beta$ (齐次方程组 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_v\alpha_v = 0$).

Proposition 4.2 齐次线性方程组解的判定: $A_{m \times n}x = 0$ 为 n 元线性方程组

$$Ax = 0 \text{ 只有零解} \Leftrightarrow r(A) = n$$

$$Ax = 0 \text{ 有非零解} \Leftrightarrow r(A) < n$$

Corollary 4.1: $m < n \Rightarrow Ax = 0$ 有非零解.

Proposition 4.3 非齐次线性方程组解的判定: $A_{m \times n}x = b$ 为 n 元线性方程组

$$Ax = b \begin{cases} \text{无解} & \Leftrightarrow r(A) < r(A, b) \Leftrightarrow r(A) = r(A, b) - 1 \\ \text{有唯一解} & \Leftrightarrow r(A) = r(A, b) = n \\ \text{有无穷多解} & \Leftrightarrow r(A) = r(A, b) < n \end{cases}$$

Corollary 4.2:

1. $Ax = b$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A, b)$;
2. $Ax = b$ 有解的充分条件为 $r(A) = m$.

Annotation 4.1:

1. 若 $Ax = b$ 有唯一解, 则 $Ax = 0$ 只有零解; 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 有非零解;
2. 若 A 为 n 阶矩阵, 则线性方程组解的判定或求解可以利用 Cramer 法则.

4.2 齐次线性方程组解的结构

Proposition 4.4 $Ax = 0$ 解性质: 如果 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_r$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的一组解, 则它们的任何线性组合 $c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots + c_r\eta_r$ 也都是解.

Definition 4.1 $Ax = 0$ 的基础解系和通解: 如果齐次方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则它的解集 J (全部解的集合) 是无穷集, 称 J 的最大无关组为 $Ax = 0$ 的基础解系.

当 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_r$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系时: 向量 η 是 $Ax = 0$ 的解 $\Leftrightarrow \eta$ 可用 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_r$ 线性表示. 于是, $Ax = 0$ 的通解为:

$$c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \cdots + c_r\eta_r, \quad c_i \in \mathbb{R}$$

Proposition 4.5 $r(\mathbf{J})$: 设 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有 n 个未知数, 则

$$r(\mathbf{J}) = n - r(\mathbf{A})$$

即它的基础解系中包含解的个数为 $s = n - r(\mathbf{A})$.

于是判别一组向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系的条件为:

1. $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一组解;
2. $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 线性无关;
3. $s = n - r(\mathbf{A})$.

Corollary 4.3: 如果 $\mathbf{AB} = \mathbf{0}$, n 为 $\mathbf{A}$ 的列数 ($\mathbf{B}$ 的行数), 则 $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) \leq n$.

4.3 非齐次方程组解的结构

Proposition 4.6 $\mathbf{Ax} = \beta$ 解的性质: 如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 是 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的一组解, 则

1. 它们的线性组合 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_s\xi_s$ 也是 $\mathbf{Ax} = \beta$ 解的 $\Leftrightarrow c_1 + c_2 + \dots + c_s = 1$.
2. 它们的线性组合 $c_1\xi_1 + c_2\xi_2 + \dots + c_s\xi_s$ 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解 $\Leftrightarrow c_1 + c_2 + \dots + c_s = 0$.
3. $\mathbf{Ax} = \beta$ 的两个解的差一定是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解.
4. 如果 ξ 是 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的一个解, η 是 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解, 则 $\xi + \eta$ 是 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的解.

Proposition 4.7 非齐次方程组的通解:

如果 ξ_0 是非齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的解, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_r$ 是导出组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系, 则 $\mathbf{Ax} = \beta$ 的通解 (一般解) 为

$$\xi_0 + c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \dots + c_r\eta_r, \quad c_1, c_2, \dots, c_r \in \mathbb{R}.$$

Proposition 4.8 $r(\mathbf{J})$:

当非齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \beta$ 有解时, $r(\mathbf{J}) = n - r(\mathbf{A}) + 1$.

4.4 公共解与同解

Definition 4.2 公共解: 齐次线性方程组 $\mathbf{A}_{m \times n}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 和 $\mathbf{B}_{m \times n}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的公共解是满足方程组

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

的解, 即联立求解. 同理, 求 $\mathbf{Ax} = \mathbf{a}$ 与 $\mathbf{Bx} = \beta$ 的公共解. 即求

$$\begin{cases} \mathbf{Ax} = \mathbf{a} \\ \mathbf{Bx} = \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \beta \end{bmatrix}$$

的解.

Annotation 4.2: 方程组求解的思维比较简单, 但对计算能力要求高, 平时要勤做练习, 加强计算能力.

Proposition 4.9: 还有两种考查 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 公共解的角度:

1. 若给出 $A_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 和 $B_{m \times n}x = 0$ 的具体表达式, 则先写出 $Ax = 0$ 的通解 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s$, 代回 $A_{m \times n}x = 0$ 的通解, 即可得 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的公共解.
2. 若给出 $A_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_s$ 与 $B_{m \times n}x = 0$ 的基础解系 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_t$, 则 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的公共解 $y = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s = l_1\eta_1 + l_2\eta_2 + \dots + l_t\eta_t$, 即

$$k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots + k_s\xi_s - l_1\eta_1 - l_2\eta_2 - \dots - l_t\eta_t = 0,$$

解此式, 求出 k_i 或 l_j , $i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, t$, 即可求出 y .

Definition 4.3 同解: 若两个方程组 $A_{m \times n}x = 0$ 和 $B_{s \times n}x = 0$ 有完全相同的解, 则称它们为同解方程组.

于是,

$$\begin{aligned} & Ax = 0, Bx = 0 \text{ 是同解方程组} \\ \Leftrightarrow & Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0, \text{ 且 } Bx = 0 \text{ 的解满足 } Ax = 0 \\ \Leftrightarrow & r(A) = r(B), \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0 \\ \Leftrightarrow & r(A) = r(B) = r\left(\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}\right) \end{aligned}$$

Annotation 4.3:

1. 以上三条是理论分析, 着眼于客观试题.
2. 对于齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$, 因其必有零公共解, 故要求公共解, 主要着眼于求非零公共解, 联立方程组求解是基本办法.

Proposition 4.10 同解的几个结论:

1. 设矩阵 A , 方程组 $A^T Ax = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解
2. 若矩阵 A 列满秩, 则方程组 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解
3. 若 A 为实对称矩阵, 则 $A^k x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解
4. 若 A 是 n 阶矩阵, 则 $A^n x = 0$ 与 $A^{n+1} x = 0$ 同解

ref: <https://www.bilibili.com/video/BV1s84y1C7SA>

5 特征值与矩阵相似

5.1 特征值与特征向量

Definition 5.1 特征值与特征向量: 设 A 是 n 阶矩阵, 如果 n 维向量 η 不是零向量, 并且 $A\eta$ 与 η 线性相关, 就称为 A 的特征向量. 此时, 存在唯一数 λ , 使得

$$A\eta = \lambda\eta$$

称 λ 为 η 的特征值. (也常常说 η 是属于特征值 λ 的特征向量.)

5.1.a 计算特征值和特征向量的一般公式

Proposition 5.1: η 是 A 的特征向量, 特征值为 $\lambda \Leftrightarrow \eta$ 是齐次方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解, 从而有

1. λ 是 A 的特征值 $\Leftrightarrow |A - \lambda E| = 0$;
2. η 是属于特征值 λ 的特征向量 $\Leftrightarrow \eta$ 是齐次方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解.

称 $|\lambda E - A|$ 为 A 的特征值多项式, 则 A 的特征值就是它的特征值多项式的根.

Proposition 5.2:

$$|\lambda E - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 = f(\lambda)$$

Proposition 5.3: 计算特征值和特征向量的具体步骤为:

1. 计算 A 的特征多项式.
2. 求出它的根, 即 A 的特征值.

然后对每个特征值 λ , 求齐次方程组 $(A - \lambda E)x = 0$ 的非零解, 即属于 λ 的特征向量.

Proposition 5.4: n 阶矩阵的特征值多项式是一个 n 次多项式, 一般来说求它的根是困难的, 因此上述计算步骤只能用在少数特殊矩阵上. 例如对于对角矩阵和三角矩阵, 它们的特征值就是对角线上的元素. n 次多项式有 n 个根, 因此 n 阶矩阵 A 的特征值共有 n 个 (其中有的相同, 有的是虚数). 规定特征值 λ 的重数: 即 λ 作为特征多项式的根的重数. 于是 A 的全体不同特征值的重数和等于 n .

Proposition 5.5: 从 [Proposition 5.1](#) :

1. $A - \lambda E$ 可逆 $\Leftrightarrow \lambda$ 不是 A 的特征值.
2. 特别的, A 可逆 $\Leftrightarrow 0$ 不是 A 的特征值.

Proposition 5.6 特征向量与特征值的性质：

1. 设 α 为矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量，则

A	$f(A)$	A^{-1}	A^*	A^T	$P^{-1}AP$
λ	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda}$	λ	λ
α	α	α	α		$P^{-1}\alpha$

2. 若 $r(A) = 1$ ，即 $A = \alpha\beta^T$ ，其中 α, β 为 n 维非零列向量，则 A 的特征值为

$$\lambda_1 = \text{tr}(A) = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, \quad \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

Corollary 5.1: 如果 A 的一个多项式 $f(A) = 0$ ，则 A 的每个特征值 λ 都满足 $f(\lambda) = 0$ 。

(于是，如果 $f(\lambda) \neq 0$ ，则 λ 不是 A 的特征值，即 $A - \lambda E$ 可逆.)

Annotation 5.1: 请注意 $f(\lambda) = 0$ 时不能推出 λ 是 A 的特征值。

Proposition 5.7: 设 A 是 n 阶矩阵，记 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，则

1. $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n = |A|$ 。

2. $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A)$ 。

这里 $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ ，称为 A 的迹数。

Proposition 5.8: 设 A 是 n 阶矩阵 A 的特征值，则它的重数 $\geq n - r(A - \lambda E)$ 。

Example 5.1: 如果 n 阶矩阵 A 的秩 $r(A) \leq 1$ ，($n > 1$)，则 A 的特征值为 $0, 0, \dots, 0, \text{tr}(A)$ 。

Solution: 因为 $r(A) < n$ ，所以 0 是 A 的特征值，并且根据定理 5.4，特征值 0 的重数 $\geq n - r(A) \geq n - 1$ 。即 A 的特征值中至少有 $n - 1$ 个是 0 。又根据定理 5.3 的 (2)，另外一个特征值为 $\text{tr}(A)$ 。

Annotation 5.2: 这个例的结论很有实用价值，它给出了除对角，三角矩阵外又一类直接可写出特征值的矩阵，应该记住并且用好。

Example 5.2: 设 α, β 都是 n 维列向量时，证明

1. $\alpha\beta^T$ 的特征值为 $0, 0, \dots, 0, \beta^T \alpha$ 。

2. 如果 α 不是零向量，则 $\alpha\beta^T$ 的特征向量，特征值为 $\beta^T \alpha$ 。

Solution:

1. 方法一 用上例的结论。 $r(\alpha\beta^T) \leq 1$ ，因此 $\alpha\beta^T$ 的特征值为 $0, 0, \dots, 0, \text{tr}(\alpha\beta^T)$ 。设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ， $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ ，则 $\alpha\beta^T$ 的对角线元素为 $a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n$ ，于是 $\text{tr}(\alpha\beta^T) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \dots$ 。

2. 方法二 记 $A = \alpha\beta^T$ ，则 $A^T = \alpha\beta^T = (\beta^T \alpha)A$ ，于是根据定理 5.2 的推论， A 的特征值都满足等式 $\lambda^2 = (\beta^T \alpha)\lambda$ ，即只可能是 0 和 $\beta^T \alpha$ 。

如果 $\beta^T \alpha = 0$ ，则 A 的特征值都是 0 。

如果 $\beta^T \alpha \neq 0$ ，则根据定理 5.3 的 (2)， A 的所有特征值之和为 $\text{tr}(A) = \beta^T \alpha$ ，它们一定是 $n - 1$ 个为 0 ，一个为 $\beta^T \alpha$ 。

Proposition 5.9: 如果 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则

1. $f(A)$ 的特征值是 $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$. (特别地 $A + cE$ 的特征值是 $\lambda_1 + c, \lambda_2 + c, \dots, \lambda_n + c$.)
2. 如果 A 可逆, 则 $\lambda \neq 0$, 并且 η 也是 A^{-1} 和 A^* 的特征向量, 特征值分别为 $1/\lambda_1, 1/\lambda_2, \dots, 1/\lambda_n$. (A 可逆时, A, A^{-1} 和 A^* 的特征向量完全一样.)

Proposition 5.10: A 的一组特征向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$, 线性无关 $\Leftrightarrow \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的每个属于同一特征值的部分组都线性无关.

Corollary 5.2: 如果 A 的一组特征向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的特征值两两不同, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 线性无关.

例如一个矩阵的特征值不同的两个特征向量一定线性无关.

5.2 矩阵相似

Definition 5.2: 设 A, B 是两个 n 阶矩阵, 如果存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 则称 A 与 B 相似, 记作 $A \sim B$.

矩阵的相似关系有对称性和传递性, 即 $A \sim B \Leftrightarrow B \sim A$; 如果 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

当 P 和 A 乘积不可交换时, $P^{-1}AP$ 不等于 A . 但是如果 A 是数量矩阵, 则任何 P 和 A 乘积可交换, 从而 $P^{-1}AP = A$, 即数量矩阵只和自己相似.

Proposition 5.11: 当 $A \sim B$ 时, 并且 $P^{-1}AP = B$, 则

1. $f(A) \sim f(B)$, 并且 $P^{-1}f(A)P = f(B)$
2. A 可逆时 $A^{-1} \sim B^{-1}$, 并且 $P^{-1}A^{-1}P = B^{-1}, P^{-1}A^*P = B^*$.

Proposition 5.12: 如果 $A \sim B$ 时, 并且 $P^{-1}AP = B$, 则

1. $|A| = |B|$.
2. $r(A) = r(B)$.
3. A, B 有相同的特征多项式, 从而特征值完全相同. 于是 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.
4. η 是 A 的特征向量 $\Leftrightarrow P^{-1}\eta$ 是 B 的特征向量.

Proposition 5.13: 如果两个 n 阶矩阵 A, B 中有一个可逆, 则 AB 和 BA 相似.

Proof: 不妨设 A 可逆, 则 $A^{-1}(AB)A = BA$, 因此 AB 和 BA 相似. □

Annotation 5.3: 一般地, 没有“有一个可逆”的条件, 也有 AB 和 BA 的特征值一样的结论, 但是它们不一定相似.

5.3 相似对角化

Definition 5.3: 如果一个 n 阶矩阵 A 相似于一个对角矩阵, 就说它可以相似对角化. (简称为可对角化) 并不是每个矩阵都可以对角化的, 于是产生两个问题:

1. 判断一个 n 阶矩阵 A 是否可对角化. (判断问题)
2. 如果可以, 怎么构造可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵? (实现方法)

Proposition 5.14: 设 A 是 n 阶矩阵, $P = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$ 是可逆矩阵, 设对角矩阵 Λ 对角线上的元素为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 则

$$\begin{aligned} AP &= P\Lambda \\ \Leftrightarrow P^{-1}AP &= \Lambda \\ \Leftrightarrow A\eta_1 &= \lambda_1\eta_1, A\eta_2 = \lambda_2\eta_2, \dots, A\eta_n = \lambda_n\eta_n. \end{aligned}$$

于是得到

1. n 阶矩阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量.
2. A 可对角化 $\Leftrightarrow$ 对于 A 的每个特征值 λ_i , 其重数 $k_i = n - r(A - \lambda_i E)$.

Annotation 5.4: 当 $k_i = 1$ 时, $k_i = n - r(A - \lambda_i E)$ 一定成立, 因此用判别法则 2 时, 只需对重数大于 1 的那些特征值进行, 在考研真题中, n 常常是 3, 重数大于 1 的特征值不会多于 1 个.

Corollary 5.3: 如果 A 的特征值两两不相同, 则 A 可以对角化.

Proposition 5.15: 对 A 的每个特征值 λ_i , 求 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的基础解系, 合在一起, 就是 A 的 n 个线性无关的特征向量 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 以它们为列向量构造矩阵 $P = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$, 则 $P^{-1}AP$ 是对角矩阵, 对角线上的元素依次是 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 的特征值.

5.4 实对称矩阵的相似对角化

Proposition 5.16: 如果 A 是 n 阶实对称矩阵, 则:

1. A 的特征值都是实数.
2. 对 A 的每个特征值 λ , 其重数 $= n - r(A - \lambda E)$.
3. A 的属于不同特征值的特征向量互相正交.

Proposition 5.17: 如果 A 是 n 阶实对称矩阵, 则

1. A 相似于实对角矩阵.
2. 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ$ 是对角矩阵.

构造正交矩阵 Q 的步骤:

- i 求出 A 的特征值;
- ii 对每个特征 λ , 求 $(A - \lambda E)x = 0$ 的单位正交基解系, 合在一起得到 A 的 n 个单位正交的特征向量;
- iii 用它们为列向量构造正交矩阵 Q .

6 二次型

6.1 二次型与二次型矩阵

Definition 6.1: n 元的二次型是 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的齐次多项式函数, 一般形式为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + \\ &\quad a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots \\ &\quad \dots + a_{nn}x_n^2 \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} a_{ij}x_i x_j. \end{aligned}$$

称其中含 x_i^2 的项为平方项, 称含 $x_i x_j (i \neq j)$ 的项为交叉项. 它可以矩阵乘积的形式写出: 构造对称矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

记 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}.$$

称 A 为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵, 称 A 的秩为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的秩.

hints: 二次型的矩阵是对称矩阵, 它和二次型是互相决定的.

Proposition 6.1 实二次型: 如果二次型的系数都是实数, 并且变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的变化范围也限定为实数, 则称为实二次型.

Proposition 6.2 标准二次型: 交叉项的系数都为 0 的二次型, 也就是矩阵为对角矩阵的二次型.

Proposition 6.3 规范二次型: 形如 $x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2$ 的二次型, 它的矩阵是规范对角矩阵:

$$\begin{bmatrix} E_p & 0 & 0 \\ 0 & -E_q & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

它由阶数 n 和 p, q 决定 (p, q 的意义就是正负惯性指数).

6.2 可逆线性变量替换和矩阵的合同关系

Definition 6.2: 对二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 引进新变量 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 并且把 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 表示为它们的齐一次线性函数

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n \\ \vdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

代入 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 得到 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的二次型 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$. 把上述过程称为对二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作了线性变量替换, 如果其中的系数矩阵

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix}$$

是可逆矩阵, 则称为可逆线性变量替换. 下面讲的都是可逆线性变量替换. 变换式可用矩阵乘积写出:

$$\mathbf{x} = C\mathbf{y}.$$

设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的矩阵为 A , 则

$$g(y_1, y_2, \dots, y_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{y}^T C^T A C \mathbf{y}.$$

于是 $g(y_1, y_2, \dots, y_n)$ 的矩阵为 $C^T A C$.

Proposition 6.4 矩阵合同: 两个 n 阶实对称矩阵 A 和 B , 如果存在可逆实矩阵 C , 使得 $B = C^T A C$, 则称 A 和 B 合同.

Proposition 6.5: 两个二次型可以用可逆线性变量替换互相转化的充分必要条件为它们的矩阵合同.

6.3 二次型的标准化

Definition 6.3: 二次型的标准化 (规范化) 就是用可逆线性变量替换把一个给定的二次型化为的标准 (规范) 二次型.

Proposition 6.6: 二次型的标准化 (规范化) 从代数的方面说, 就是将所对应的实对称矩阵 A 合同的变为对角矩阵, 即构造可逆实矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 是对角矩阵 (规范对角矩阵).

任何二次型都可标准化和规范化的, 即任何实对称矩阵都合同于对角矩阵 (规范对角矩阵).

比如作正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 是对角矩阵. 由于 $Q^{-1} = Q^T$, $Q^T A Q = Q^{-1} A Q$. A 和 $Q^{-1} A Q$ 既相似又合同.

于是不同于相似对角化, 二次型的标准化没有判断能不能的问题, 只有方法问题.

Proposition 6.7 正交变换法: 对二次型的矩阵 A , 作正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 是对角矩阵, 于是可逆线性变量替换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 把原二次型化为标准二次型.

以上变换中变换矩阵 Q 是正交矩阵, 所以称为正交变换.

请注意, 由于 $A = Q^{-1} A Q$ 和 A 相似, 其对角线上的元素是 A 特征值, 因此一般地它只是对角矩阵, 不是规范对角矩阵. 于是正交变换法只是将二次型标准化, 而不是规范化.

Proposition 6.8 配方法：本质上这不是代数方法，而是初等数学方法。

6.4 惯性定理和惯性指数实对称矩阵合同的判断

Proposition 6.9 惯性定理：一个二次型 f 所化得的标准二次型虽然不唯一，但是它们的平方项的系数中，正的个数和负的个数是由 f 确定的。一个二次型所化得的规范二次型在形式上是唯一的，称为其规范形。

Definition 6.4 惯性指数：把二次型 f 所化得的标准二次型的平方项的系数中，正的个数 p 和负的个数 q 分别称为 f 的正惯性指数和负惯性指数。

Proposition 6.10:

$$r(f) = p + q$$

用矩阵的语言来表述：与一个给定的实对称矩阵 A 合同的对角矩阵的对角线元素中，正的个数和负的个数是由 A 确定的，把这两个数分别称为 A 的正惯性指数和负惯性指数。合同于 A 的规范对角矩阵是唯一的，其中的自然数 p, q 就是 A 的正，负惯性指数。

Proposition 6.11：两个二次型可以用可逆线性变量替换互相转化的充分必要条件为它们的正，负惯性指数都相等。（即两个实对称矩阵合同的充分必要条件为它们的正，负惯性指数都相等。）

Proposition 6.12：实对称矩阵 A 的正（负）惯性指数就是它的正（负）特征值的个数。

Corollary 6.1：两个实对称矩阵合同的充分必要条件是它们的正（负）特征值的个数都相等。

6.5 正定二次型和正定矩阵

Definition 6.5：如果当 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 不全为 0 时，一定有 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) > 0$ ，则称二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为**正定二次型**。例如标准二次型正定的充分必要条件是平方项的系数都大于 0。

如果实对称矩阵 A 所决定的二次型正定，则称 A 为**正定矩阵**。 A 为正定矩阵也就是满足性质：当 n 维列向量 $\eta \neq 0$ 时，一定有 $\eta^T A \eta > 0$ 。

实对称矩阵正定的充分必要条件是对角线上的元素都大于 0。

Proposition 6.13 合同变换保持正定性：和正定矩阵合同的实对称矩阵也正定。

Proposition 6.14:

1. 实对称矩阵 A 正定 $\Leftrightarrow A$ 的正惯性指数等于其阶数 n 。
2. 实对称矩阵 A 正定 $\Leftrightarrow A$ 的特征值都是正数。
3. 实对称矩阵 A 正定 $\Leftrightarrow A$ 合同于单位矩阵。
4. 实对称矩阵 A 正定 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 C ，使得 $A = C^T C$ 。

Proposition 6.15 顺序主子式：把实对称矩阵 A 左上角的 r 阶子矩阵行列式称为 A 的 r 阶顺序主子式。 n 阶实对称矩阵 A 有 n 个顺序主子式，其中 1 阶的为 a_{11} ， n 阶的为 $|A|$ 。

Proposition 6.16：实对称矩阵 A 正定 $\Leftrightarrow A$ 的所有顺序主子式全大于 0。

Annotation 6.1:

1. 判断实对称矩阵正定性的常用思路：用顺序主子式，用特征值，用定义.
2. 判断二次型正定除了转化为对它的矩阵进行外，还可用惯性指数（可用配方法求得）.

7 Appendix

Proposition 7.1 分块矩阵的特征值和特征向量: 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_2 \end{pmatrix}$, 其特征值为 $\mathbf{A}_1$ 与 $\mathbf{A}_2$ 的特征值. 其特征向量 TODO ?

Annotation 7.1: <https://www.bilibili.com/video/BV19q4y1M7Hu/>

Proposition 7.2 $r(\mathbf{A}) = 1$ 总结:

1. 假设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ 则 $\exists \boldsymbol{\alpha} = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \boldsymbol{\beta} = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T, \mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}^T \boldsymbol{\beta}$.
2. $\text{tr}(\mathbf{A}) = \boldsymbol{\alpha} \cdot \boldsymbol{\beta}$.

Annotation 7.2:

1. $\text{tr}(\mathbf{A})$ 是 $\mathbf{A}$ 主对角线上所有元素的和.

Annotation 7.3: <https://www.bilibili.com/video/BV1kK4y137sW>